ESGIS **Année Académique 2020-2021**

Durée : 4H

Examen d'électricité générale

Questions de cours

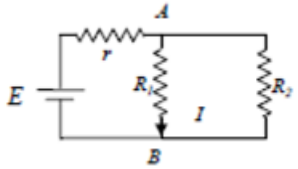
1- Retrouve l'expression de l'équation de Poisson en partant des deux lois (relations) locales de l'électrostatique : $\vec{E} = -\overrightarrow{grad}\, V$ et $div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

2- Ecris et donne un nom à cette équation dans le vide c'est-à-dire si aucune charge électrique n'existe dans le milieu considéré ($\rho = 0$) .

3- Donner l'expression de la densité du courant. Quelle est son unité ?

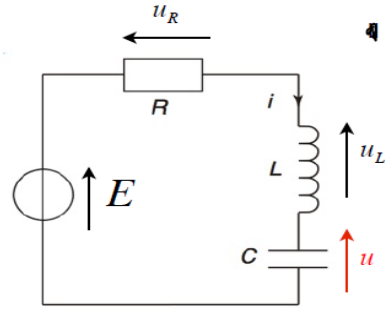
4- Définir Réseau-Nœud-Branche-Maille-Régime transitoire.

5- On souhaite calculer, à l'aide du Théorème de Thévenin, le courant I de la branche AB du circuit suivant :



Déterminer les expressions des éléments E_{Th} et R_{Th}
En déduire I

6- On considère le circuit **RLC** ci-dessous, soumis à un échelon de tension **E** à t=0.
Détermine l'équation différentielle régissant u , la tension aux bornes du condensateur.



Exercice n°1

Comparer la force de gravitation $\overrightarrow{F_g}$ qui s'exerce entre l'électron et le proton d'un atome d'hydrogène à la force électrostatique $\overrightarrow{F_e}$ s'exerçant entre eux. La distance r qui sépare l'électron de masse $m_e = 9{,}1\ 10^{-31} kg$ du proton de masse $m_p = 1{,}7\ 10^{-27} kg$ est environ $5\ 10^{-11} m$.

Calculer le rapport $\frac{F_e}{F_g}$

Constante d'attraction universelle : $G = 6{,}67\ 10^{-11}$ S.I.

Constante de proportionnalité : $K = 9\ 10^{9}$ S.I.

Exercice n°2

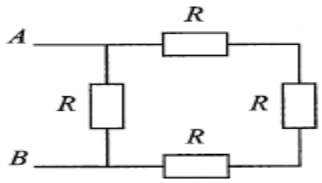
Calculer en utilisant le théorème de Gauss, le Champ créé en tout point par une droite uniformément chargée (densité linéaire λ).

Exercice n° 3

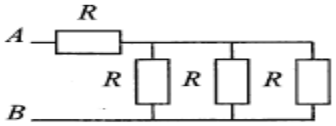
Toutes les résistances sont identiques de valeur R .

Déterminer la résistance équivalente vue entre les bornes A et B pour les schémas ci-dessous.

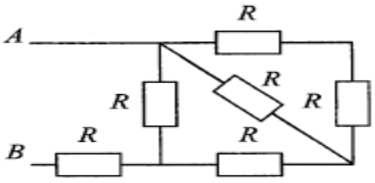
1.



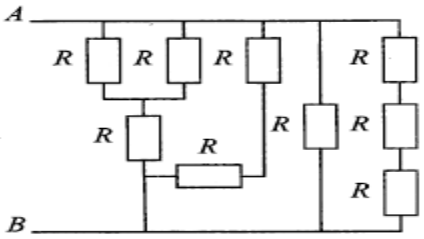
2.



3.

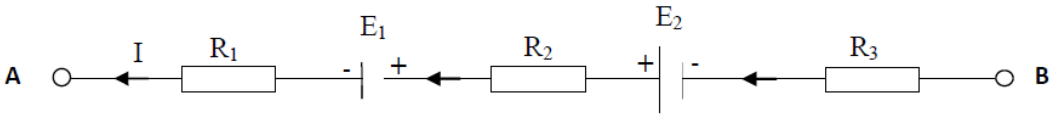


4.



Exercice n°4

1. Exprimer V_A-V_B en fonction des caractéristiques du circuit ci-dessous :



2. On considère le circuit de la figure ci-contre. Calculer le courant circulant dans la résistance ***R =6 Ω*** en utilisant :
   a. Les lois de Kirchhoff.
   b. Le théorème de superposition.
   c. Le théorème de Thévenin.
   d. Le théorème de Millman.

On donne : ***E1=4V, E2=24V, R1=16Ω*** et ***R2=4Ω.***

